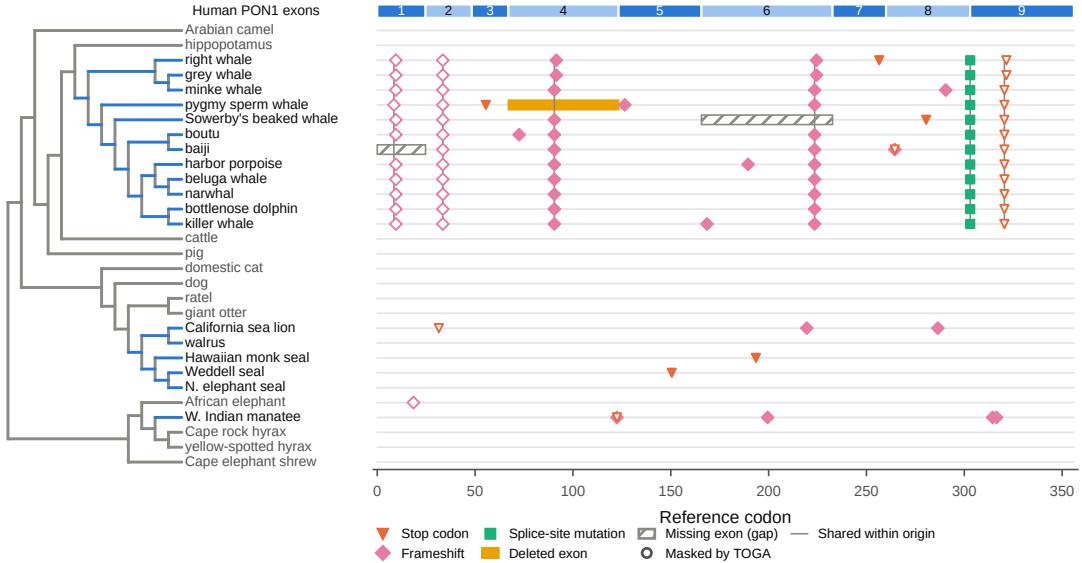
a Inactivating mutations in PON1



b PON1 codons 84–96 and 217–229: frameshifts shared by all cetaceans (dashed)

	85						90					95		//	220							225				
human	AAA	ATA	CTT	CTG	ATG	GAC	CTG	AAT	GAA	GAA	GAT	CCA	ACA		GCA	GAA	GGA	TTT	GAT	TTT	GCT	AAT	GGA	ATC	AAC	ATT	TCA
hippopotamus	...	...	...	...	...	...	A..	..C	...	..G	...	..T	.G.		..C	AG.	..G	...	...	...	...	...	...	...	...	..C	...
right whale	...	...	...	...	...	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		..C	AGC	...	...	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
grey whale	...	...	...	...	...	...	...	fs	...	..G	...	A.G	...		..C	AGC	...	...	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
minke whale	...	...	...	...	...	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		..C	AGC	...	...	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
pygmy sperm whale	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		..T	.GC	..C	...	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
Sowerby's beaked whale	...	...	...	...	...	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
boutu	...	...	...	T..	...	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		..C	AGC	A..	...	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
baiji	...	...	...	...	...	...	...	fs	...	..G	...	A..	G..		..C	AGC	...	...	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
harbor porpoise	...	...	...	...	...	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		..C	AGC	...	...	...	...	...	fs	...	...	...	G.C	...
beluga whale	...	...	...	...	.C.	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		..C	AGC	...	...	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
narwhal	...	...	...	...	.C.	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		..C	AGC	...	...	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
bottlenose dolphin	...	...	...	...	.C.	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		..C	AGC	...	C..	...	...	...	fs	...	...	...	..C	...
killer whale	...	...	...	...	...	...	...	fs	...	..G	...	A..	...		..C	AGC	...	C..	A..	...	...	fs	...	...	...	..C	...
cattle	...	...	..G	...	...	...	...	..C	A..	..G	...	..T	...		..C	AGT	...	...	...	...	...	...	...	...	G.	..G	...
dog	...	..G	...	..A	G..	...	...	...	...	...	...	.A.	...		...	..C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
California sea lion	...	..T	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	.A.		...	..C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..C	...
walrus	...	..T	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	.A.		...	..C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..C	...
Hawaiian monk seal	...	..T	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	.A.		A..	..C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..C	...
Weddell seal	...	..T	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	.A.		A..	..C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..C	...
N. elephant seal	...	..T	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	.A.		A..	..C	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..C	...
African elephant	...	..C	...	...	...	...	...	...	A.G	...	..C	...	G..		...	..C	A..	..C	...	...	...	...	...	...	...	...	...
W. Indian manatee	...	..C	...	...	...	...	...	...	..G	...	...	...	GT.		...	..C	A..	.A.	..G	...	...	...	...	...	C..	..G	...